

文字游戏——基于 Qt 的叙事解谜游戏

目录

队伍成员	2
1 程序功能介绍	2
1.1 游戏机制	2
1.2 操作与周边系统	3
1.3 设计亮点	3
2 项目各模块与类设计细节	3
2.1 整体架构	3
2.2 核心类设计	3
2.3 子系统	5
2.4 关键算法	6
3 小组成员分工情况	6
4 项目总结与反思	7
4.1 项目总结	7
4.2 可扩展性	7
4.3 反思与改进方向	7

队伍成员

- 闫子桐
- 张浩一
- 张翔

1 程序功能介绍

《文字游戏》是一款以”文字即世界”为核心理念的叙事解谜游戏。游戏中的场景、角色、道具均由汉字渲染，玩家通过推动、删除、组合文字来推进剧情。游戏以北大校园为叙事背景，十二个关卡串联起从日常走向梦境的旅程。

本项目基于 Qt 6 + C++，主要使用 Qt Widgets、Qt Graphics View、Qt Multimedia、Qt Core (JSON) 四个模块。项目共 60 个源文件 (.cpp / .h)、功能性代码约 6000 行、25+ 自定义类。

1.1 游戏机制

游戏场景为 20×15 网格（每格 40px），所有元素均由 QGraphicsTextItem 渲染。各关卡玩法如下：

表 1: 关卡玩法一览

关卡	场景	机制	核心玩法
1	离开宿舍	文字组合	推动”没”+”上锁的门”、”没上锁的门”
2	加速时间	词组替换	排列”早上八点”买到鸡汤面
3	偷换概念	词组重排	重排文字组成”车一定要找到我！”
4	世界观重塑中	纯叙事	就坐、课堂剧情演出
5	湖边垂钓	钓鱼	按 Space 放绳钓取目标物品
6	我进塔！	平台跳跃	爬塔登顶获取恩特之盾
7	草坪演练	删除 + 闪避	删除树上”没”字让树开花
8	初探机房	删除	用 backspace 删除实现语义颠倒
9	直面恶龙	纯叙事	与恶龙正面对峙
10	终焉之战	飞行射击	WASD 移动，使用恩特之盾反弹攻击击败恶龙
11	尘埃落定	纯叙事	”林”+”夕”、”梦”
12	梦醒时分	纯叙事	最终剧情演出

1.2 操作与周边系统

- 操作方式：WASD 移动、Backspace 删除文字、E 推进对话、F 交互、Enter 弹反、Space 钓鱼、ESC 暂停
- 主菜单：手绘风格（博雅塔、未名湖等北大元素），支持键盘导航，通关前后切换绿/金双主题
- 暂停菜单：继续、重新开始、选关跳转、返回主菜单
- 成就系统：12 个隐藏成就（见下表），右下角弹窗提示，JSON 持久化存储
- 存档系统：3 个手动位 + 自动存档 + 进度追踪，JSON 格式，存储于 save 文件夹
- 音乐系统：主菜单 / 关卡独立 BGM，QMediaPlayer 播放，音量可调
- 制作人员名单：通关后滚动字幕

1.3 设计亮点

- ”文字即一切”的设计哲学：所有元素均由汉字渲染。推动、删除、合成——三种操作全部围绕文字展开，对话中的文字也可直接进入场景作为可交互元素。
- 多样的玩法机制：12 个关卡涵盖了推箱子、词组替换、钓鱼、平台跳跃、弹幕 Boss 战等七种不同机制。
- 丰富的北大元素：学一食堂的鸡汤面、未名湖钓鱼、博雅塔登顶等场景深植校园文化。
- 完善的周边系统：12 个隐藏成就覆盖全部关卡、自动存档、双主题配色（绿/金）。

2 项目各模块与类设计细节

2.1 整体架构

项目采用分层模块化设计，MainWindow 通过 QStackedWidget 管理四个页面：MainMenu（主菜单）、PrologueWidget（序幕）、GameView/GameScene（游戏视图/场景）、CreditsWidget（制作人员名单）。页面切换使用渐隐渐显动画。

页面流转：MainMenu、PrologueWidget、GameScene (Level 1~12)、CreditsWidget、MainMenu。任意关卡可通过暂停菜单返回主菜单。

2.2 核心类设计

MainWindow (QMainWindow)：统筹全局，管理页面切换、音乐、成就弹窗，提供 runFadeToBlack/runFadeFromBlack 统一动画。

GameScene (QGraphicsScene, 约 1700 行)：游戏核心，负责关卡加载、玩家移动与

表 2: 隐藏成就一览

成就 ID	名称	触发条件	关卡
KaDian	卡点	拼出” 早上九点”	2
KunShiTang	被困食堂之人	拼出” 早上十点”	2
KaGuan	卡关	” 车” 推到 $y=9$	3
BaoLiuJieMu	保留节目	被电源线绊倒	4
HaoQiXin	好奇心	钓起全部物品	5
DaDaDa	诶，云朵！	碰到云朵	6
ReBuQi	惹不起…	HP 归零	7
BieXiangTaiDuo	烫烫烫。	F 键与” 纸” 交互（乱码原意为“别想太多，向前冲吧”）	8
ChuJianSha	初见杀	在“直面恶龙”中死亡一次	9
JieShuLe	结束了？	通关 Boss 战（致敬 MC 的成就）	10
GuiMeng	归梦	通关第 11 关	11
YiZhouMu	一周目	通关第 12 关	12

碰撞检测、文字合成与删除、通关检测、关卡过渡、自动行走（BFS 寻路）、文字逐字揭示等。

GameView (QGraphicsView): 键盘输入分发，按优先级依次处理：ESC 暂停、Level 10 模式、Enter 反弹攻击、F 交互、E 对话、Space 钓鱼、Backspace 删除、WASD 移动（150ms 定时器检测长按）。支持自适应缩放。

LevelBase: 所有关卡类的抽象基类，提供依赖注入（setScene、setDialogueSystem、setDeleteEffect、setDeathEffect）、对话辅助方法、BFS 自动行走。

LevelData: 关卡数据结构体，由 createLevel1()~createLevel12() 函数实例化，包含物品布局、玩法机制、通关条件、装饰动画等配置。

```
struct LevelData {
    int levelNumber;
    enum Mechanic { Standard, TextCombine, PhraseReplace,
        PhraseRearrange, PureNarrative, Fishing, TowerClimb };
    Mechanic mechanic;
    enum WinCondition { HasText, NoText };
    QList<LevelItem> items;           // 场景文字项
    QList<ComboRule> comboRules;     // 文字合成规则
    QList<PhraseCheckRule> phraseRules; // 词组检测
```

```

    QStringList dialogues;           // 开场对话
    // ...
};

```

MainMenu (QWidget): (paintEvent), 包含博雅塔轮廓、网格背景、装饰等手绘元素, W/S/E 键盘导航, Konami 码彩蛋 (上上下下左右左右 BA 全解锁)。

2.3 子系统

对话系统 (DialogueSystem): 三状态机驱动——Inactive (非活跃)、Typing (打字中, 按 E 可跳过)、Waiting (等待 E 推进)。TypewriterEffect 逐字显示, showSequence 自动播放多行对话序列, 句末三角光标闪烁提示。

交互系统 (InteractionSystem): 关卡通过 registerInteraction 注册交互点 (位置 + 多行文本), 玩家按 F 键检测箭头前方是否有注册点, 逐字显示交互对话。notifyItemDeleted 防止悬挂指针。

钓鱼系统 (FishingMechanic, 第 5 关): 湖底物品以随机间隔水平移动, 玩家按 Space 放绳 (80ms/格), 绳子触及物品后抓取上升。水面鸭子左右移动增加随机性。钓起全部非目标物品触发成就对话彩蛋。

平台跳跃系统 (PlatformerMechanic, 第 6 关): 重力 760 px/s^2 , 跳跃初速度 -420 px/s , 60 FPS 物理模拟。平台按 y 坐标分层, 每到达新的一层便解锁更高处的平台。碰到云朵触发彩蛋和成就。陷阱位置触发 Game Over。

Boss 战系统 (Level10, 第 10 关, 约 1200 行): WASD 控制玩家在 $y=0\sim7$ 区域自由移动, 60 FPS 连续更新。恶龙”朗·昂索”以 100 px/s 追踪玩家, 每 500ms 发射一枚”弹”字 (200 px/s , 带发光特效)。玩家按 Enter 使用恩特之盾反弹攻击, 检测箭头前方 2 格范围内的弹幕, 垂直方向有半格容错空间。龙有 20 HP, 玩家 3 HP, 实时 HUD 显示。背景为 $y=9\sim14$ 区域, 15 种北大建筑以 800 px/s 高速滚动。胜利时先播放冲击波扩散, 背景建筑文字定格后龙从空中坠落、画面渐暗; 玩家死亡时旋转并拖出红色尾迹, 一段对白后重新挑战。

暂停菜单 (PauseMenu): 场景内半透明遮罩 + 文字面板, 支持继续、重新开始、选关 (按进度解锁)、返回主菜单。重要操作弹出二次确认。

成就系统 (AchievementManager): 单例模式, 12 个成就在 kAchievements 静态表中定义, 解锁状态以 JSON 存储。解锁时右下角金色弹窗滑入, 多成就自动堆叠, 4.5 秒后滑出。

存档系统 (SaveManager): SaveData 结构体含关卡号、玩家位置、方向、可推文字位置等。JSON 文件读写, 自动存档 + 进度追踪。关卡过渡和暂停开闭时自动存档。

特效系统: DeleteEffect (文字碎片炸裂 + 反弹盾牌闪烁)、DeathEffect (红幕渐显 + 90° 旋转 + 尾迹粒子)、AnimUtils (滑入/淡入淡出/摇摆/黑幕)。第二关还有钟表时针平滑旋转动画。

2.4 关键算法

网格坐标系统: 每个格子 40×40 像素。toPixel 将网格坐标转为像素坐标, toGrid 反向转换——游戏逻辑全部基于网格运算, 渲染时再映射到实际像素位置。

BFS 自动寻路: findAutoWalkPath 使用 BFS 在 20×15 网格中计算最短路径。搜索方向固定为上、下、左、右, 障碍物为水和可推文字, 允许穿过目标格子。若路径失效则退化为先沿 x 轴再沿 y 轴的直线移动。

文字合成 (handleTextCombine): 检测被推文字与相邻格子文字是否匹配 ComboRule。匹配后两文字同时淡出 300ms、删除、在目标位置创建合成文字、淡入后延迟 600ms 消失、触发后续行为 (自动行走或恢复控制)。

词组检测 (checkPhraseFormation): 遍历 PhraseCheckRule 列表, 在指定位置读取拼接字符串。匹配 badPhrase (如” 早上九点”” 早上十点”) 触发惩罚和成就; 匹配 winPhrase (” 早上八点”) 触发通关动画和第二关的钟表时针旋转。

Boss 战反弹与碰撞: 弹幕碰撞使用 24px 圆形判定 (`Grid::kSize * 0.6`)。反弹检测基于箭头方向覆盖前方 2 格, 垂直方向半格容差 (20px), 每次 Enter 只反弹一颗。每帧 $O(n)$ 遍历弹幕后先检测阶段状态再逐弹判定。

内存安全: 动画回调使用 `QPointer` 防止对象被释放后访问; `cleanupLevelSpecific()` 在切关时统一停止定时器、断开信号、清理动画; Level 12 通关后将场景引用全部置 `nullptr`; Boss 战中通过阶段标记 (`m_phase`) 防止死亡或胜利被重复触发。

3 小组成员分工情况

表 3: 小组成员分工

成员	分工
闫子桐	游戏灵感与整体框架设计; 游戏细节的丰富与校验; Pre 制作与汇报
张浩一、张翔	部分具体关卡的落实与优化; 代码细节完善; 背景音乐选曲; 封面设计

4 项目总结与反思

4.1 项目总结

本项目实现了一款完整的 12 关文字叙事解谜游戏。技术层面，我们充分利用 Qt Graphics View 框架，构建了包含网格坐标系统、BFS 寻路、七种游戏机制、弹幕对战、成就与存档等功能的游戏引擎。内容层面，以北大校园为背景，将日常场景融入推字解谜的玩法中，形成独特叙事体验。

4.2 可扩展性

得益于关卡数据与逻辑分离、LevelBase 基类统一接口、子系统独立封装，新增关卡只需实现 createLevelN() 和 LevelN 子类，新增机制只需在枚举和 loadLevel 中添加分支，扩展成本低。

4.3 反思与改进方向

在开发过程中，我们对以下问题有了更深的认识：

- **QGraphicsScene 内存管理**：clear() 会删除所有图形项，需在清理前将引用置空，并在动画回调中使用 QPointer，否则极易产生悬空指针崩溃。
- **回调链重入**：在对话回调栈内调用清理函数可能导致重入崩溃，需用 QTimer::singleShot(0, ...) 延迟到下一事件循环。
- **大型关卡类的维护**：Level10（约 1200 行）同时处理移动、弹幕、碰撞、HUD、建筑文字背景、胜利演出等，职责过多，后续可考虑拆分为多个子模块。

未来改进方向包括：增加二周目内容或挑战模式、增设剧情分支、引入音效反馈提升操作感。